



UNIVERSITÀ DI PADOVA

**Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica**

**Valutazione di impatto sanitario
dell'inquinamento atmosferico da NO_2 : scenario
controfattuale ed analisi dell'incertezza**

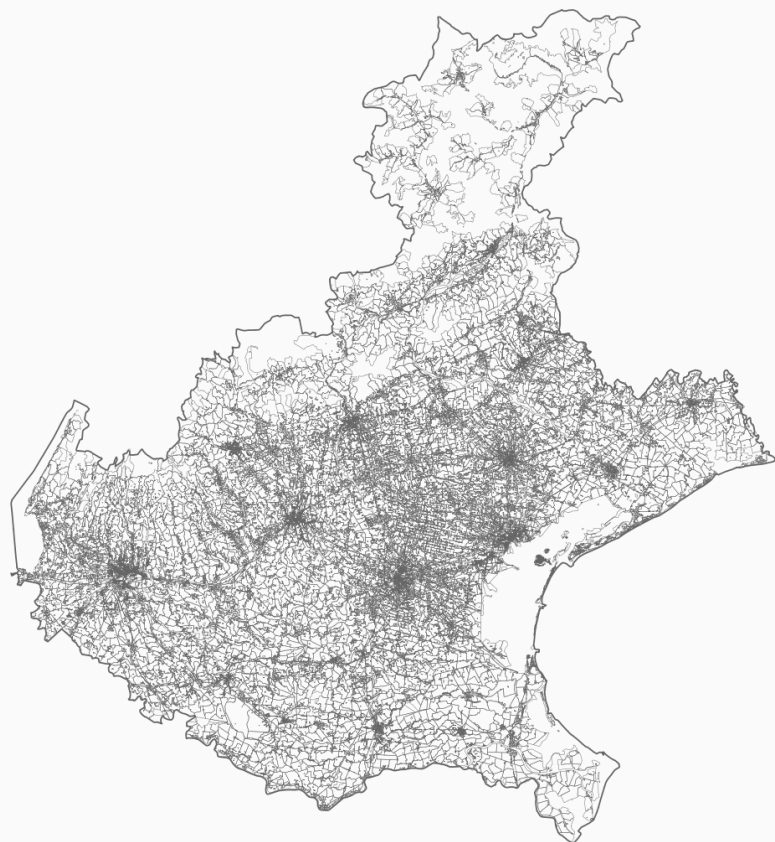
Il caso della Regione Veneto

Massimo Bressan

massimo.bressan@arpa.veneto.it

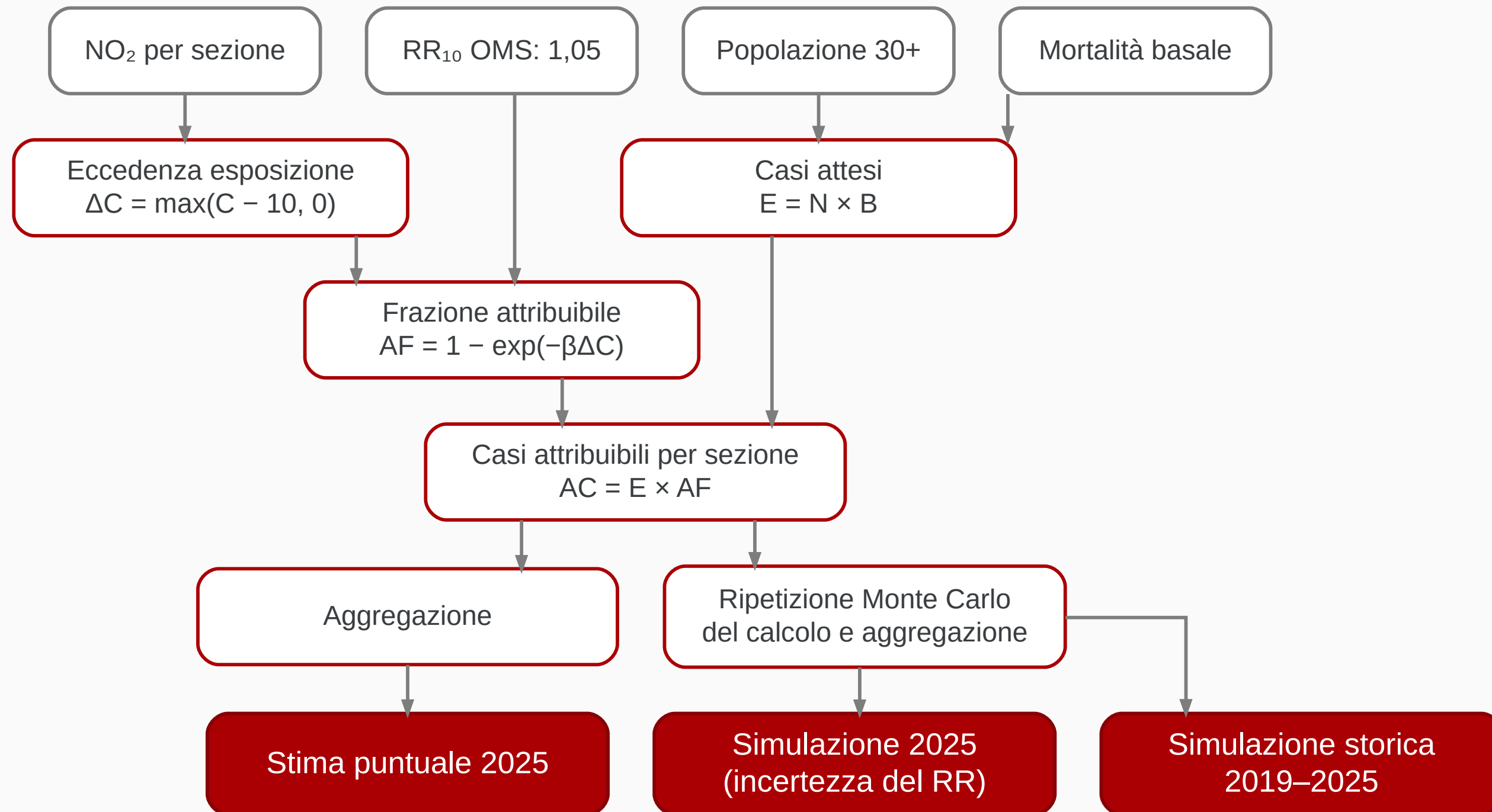
2026-09-29

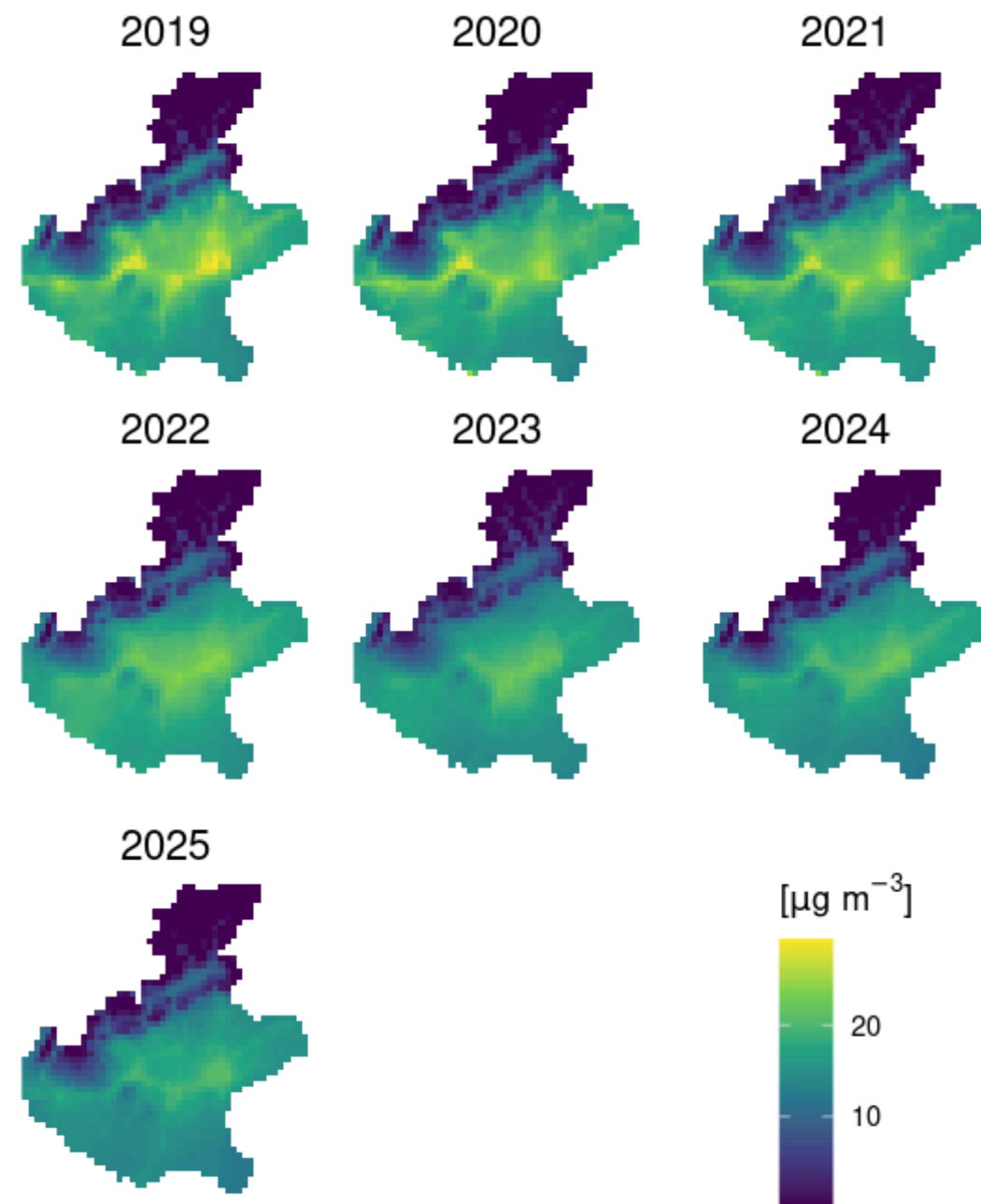
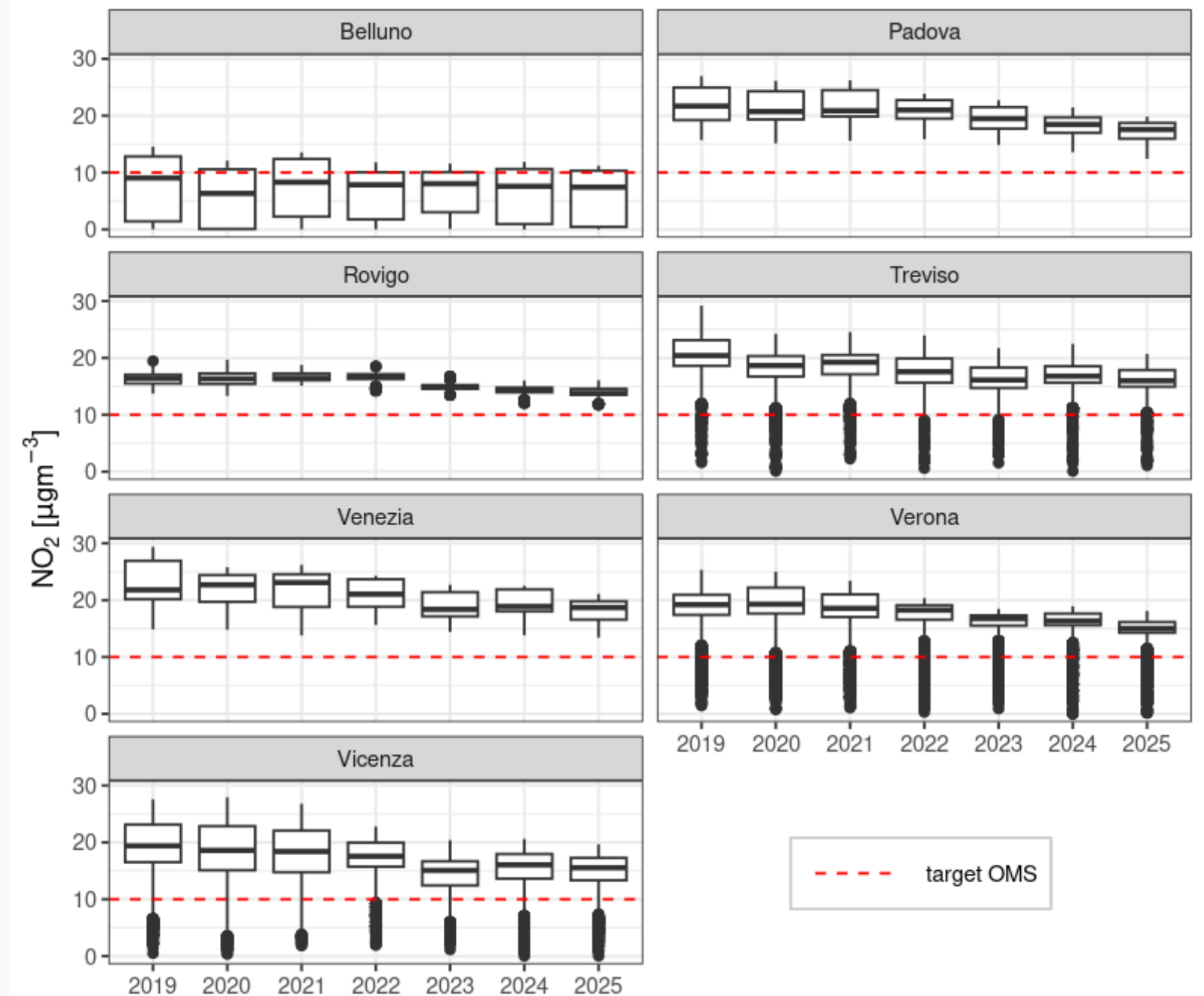
Quanti decessi per cause respiratorie sono potenzialmente evitabili se l'esposizione annuale a NO₂ atmosferico viene ricondotta al livello guida OMS?



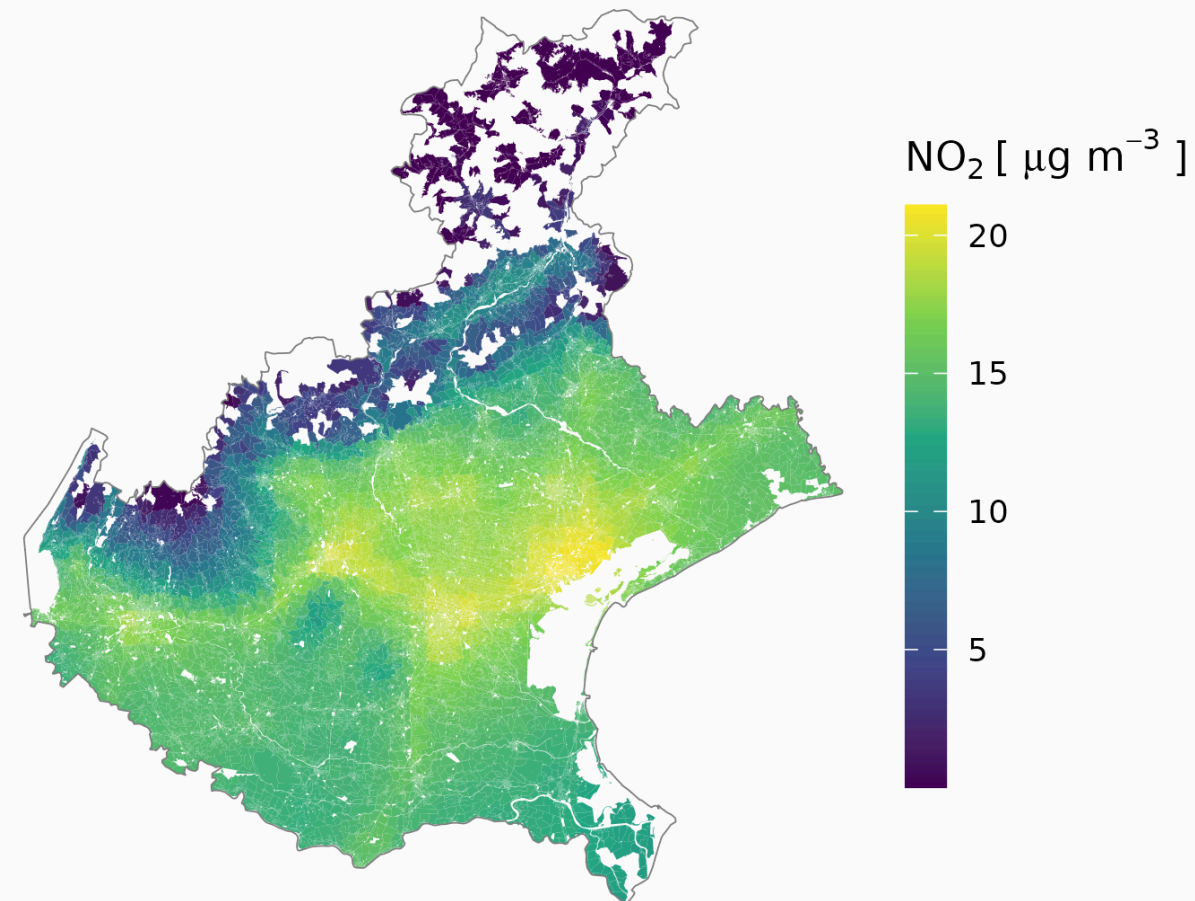
Componente	Specifiche / Dato utilizzato
Disegno studio	Ecologico su base territoriale
Unità analisi	43 447 sezioni censimento (ISTAT 2021)
Popolazione	3 521 995 residenti 30+ (ISTAT 2021)
Esposizione	NO ₂ modello a griglia 4 km, serie 2019–2025 (ARPAV)
Mortalità basale	Tassi grezzi provinciali 30+ (ISTAT 2024)
Esito sanitario	Mortalità malattie sistema respiratorio (ICD-10 J00–J99)
Rischio relativo	RR ₁₀ = 1.05 (1.03 – 1.07) (OMS)
Controfattuale	NO ₂ ≤ 10 µg m ⁻³ (OMS Linee Guida AQ)

Sezione di censimento ISTAT come unità spaziale e demografica con granularità più fine disponibile con: estensione mediana 2.90 ha, densità popolazione mediana 13.5 ab/ha

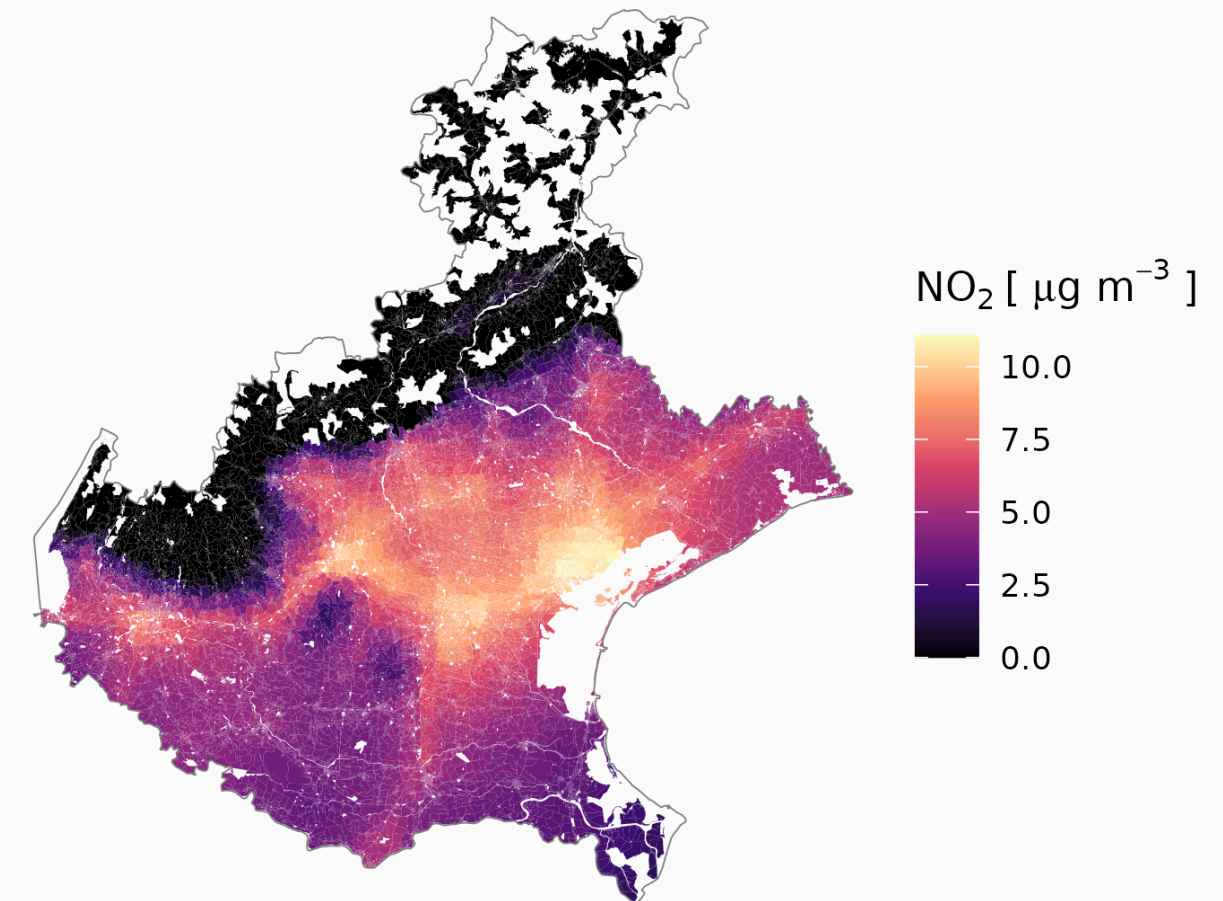


NO_2 modellistica 2019-2025 NO_2 boxplot per Provincia 2019-2025

Il valore OMS controfattuale non è una soglia biologica al di sotto della quale il rischio è necessariamente nullo

NO_2 anno 2025

media pesata NO_2 sulla superficie

Delta NO_2 : [2025] - [target OMS]

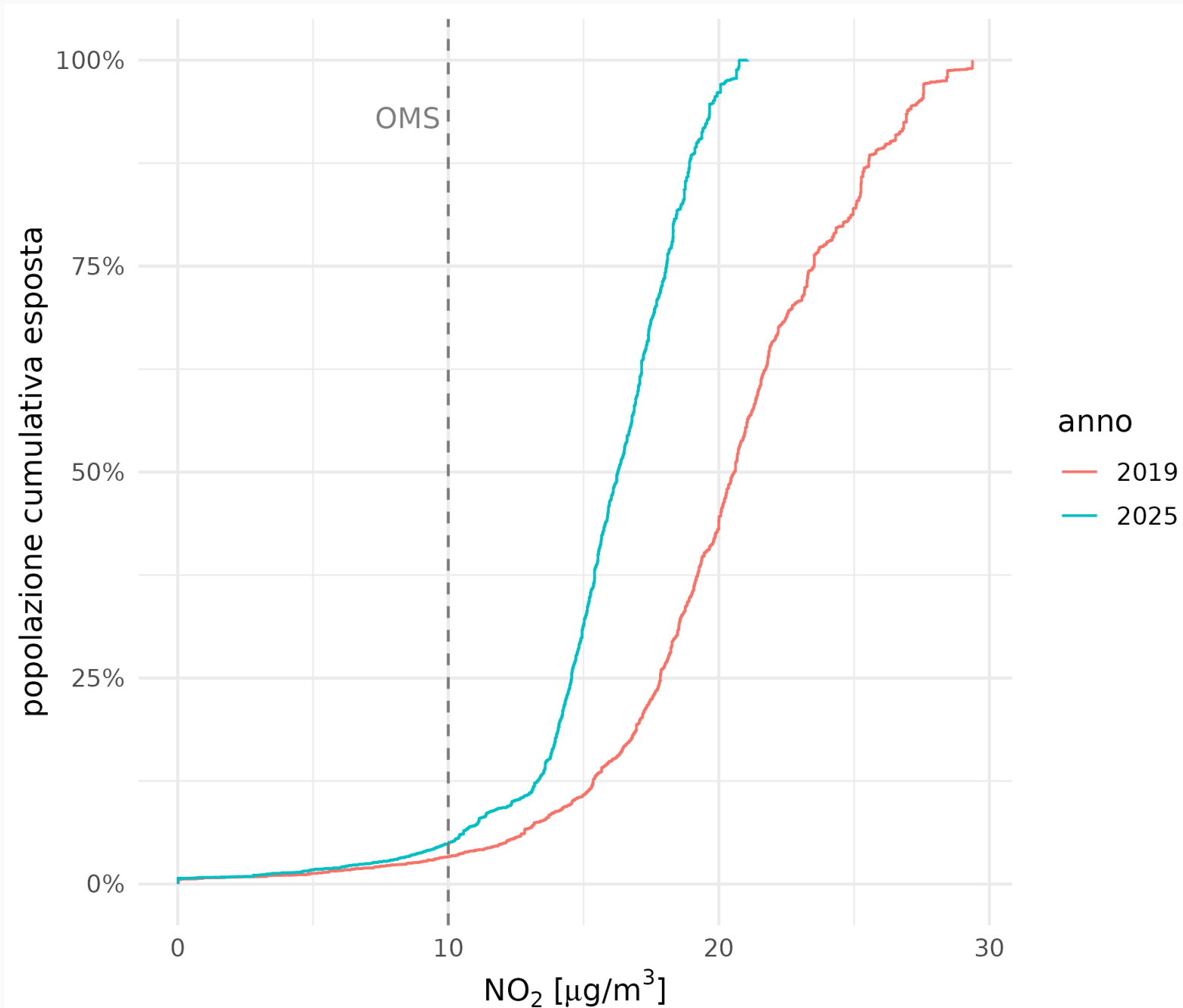
delta controfattuale NO_2

Media annuale NO_2 : overlay disegno sezioni censuarie e grigliato output modello dispersione atmosferica CAMx con risoluzione orizzontale 4 km.

Delta esposizione NO_2 : media $5.7 \mu g m^{-3}$, mediana $5.9 \mu g m^{-3}$, range interquartile $3.9 \mu g m^{-3}$.

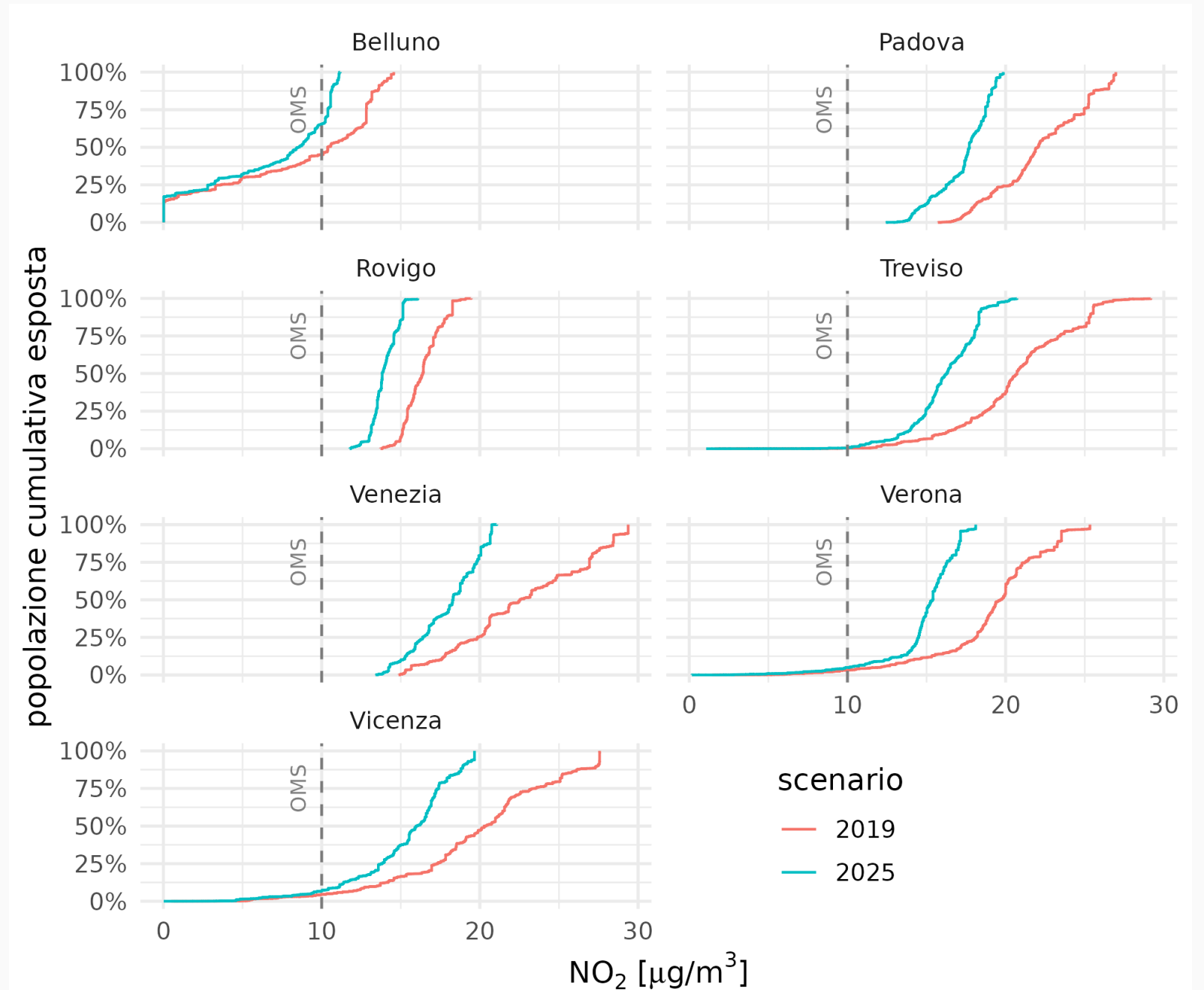
Concentrazione ambientale vs. controfattuale OMS per sezione di censimento

Per Regione

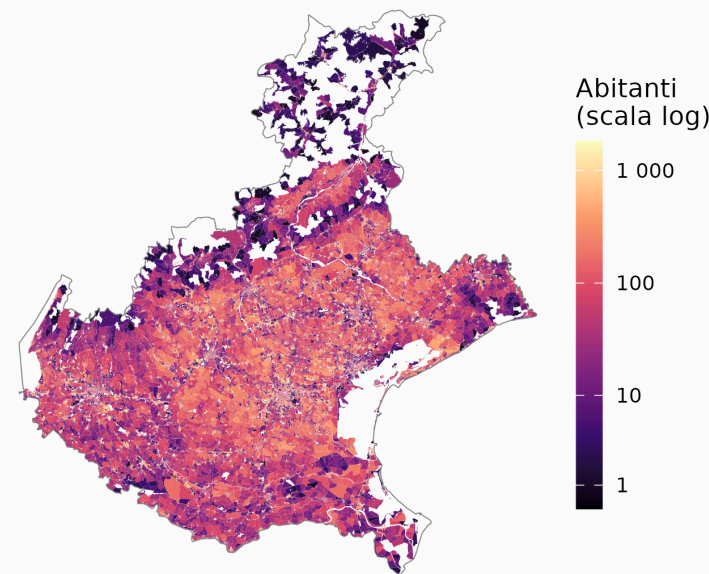


media pesata per Regione: $16 \mu\text{g m}^{-3}$

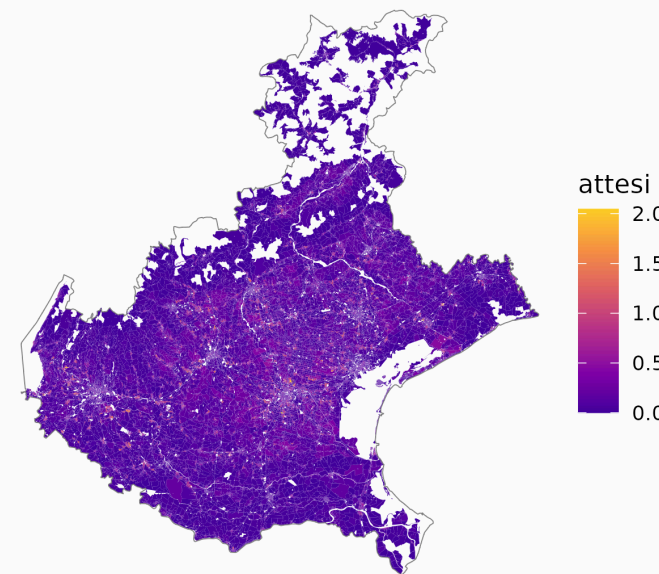
Per Provincia



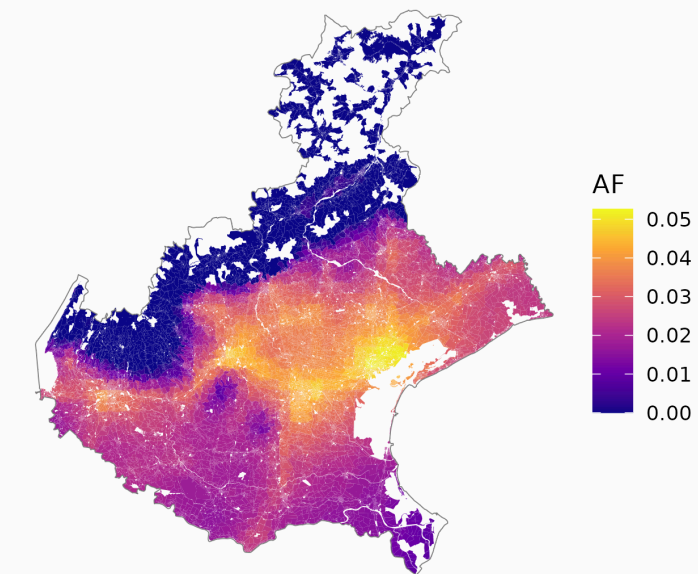
media pesata per Provincia: BL = $7 \mu\text{g m}^{-3}$, PD e VE = $18 \mu\text{g m}^{-3}$

Popolazione 30+ (N_i)

- popolazione 30+ (N): 3 521 995 ab
- 73% popolazione totale
- densità mediana sezione: 13.5 ab/ha

Casi attesi ($E_i = N_i \cdot B_i$)

- tasso grezzo mortalità provinciale (B)
- malattie sistema respiratorio (ICD-10:J00-J99)
- tasso medio regionale: 0.107% (0.084% - 0.140%), 107 casi ogni 100 000 ab
- casi attesi: modello demografico RV

Frazione Attribuibile (AF_i)

- quota di mortalità potenzialmente evitabile attraverso l'azzeramento del differenziale di esposizione controfattuale
- $(RR - 1)/RR$ esprime la proporzione dei casi attesi associata al differenziale considerato

Le tre mappe mostrano i fattori che determinano la distribuzione territoriale dei casi evitabili

Stima puntuale 2025

Per Provincia

Provincia	Attesi	AC	AF	AC_{low}	AC_{upp}
Belluno	209	0.21	0.0010	0.13	0.29
Padova	766	27.10	0.0354	16.50	37.30
Rovigo	148	2.84	0.0192	1.73	3.92
Treviso	587	17.40	0.0297	10.60	24.00
Venezia	626	23.90	0.0381	14.60	32.80
Verona	797	19.50	0.0245	11.90	26.90
Vicenza	668	17.70	0.0265	10.80	24.40

Per Regione

Stima con valore centrale (RR = 1.05)

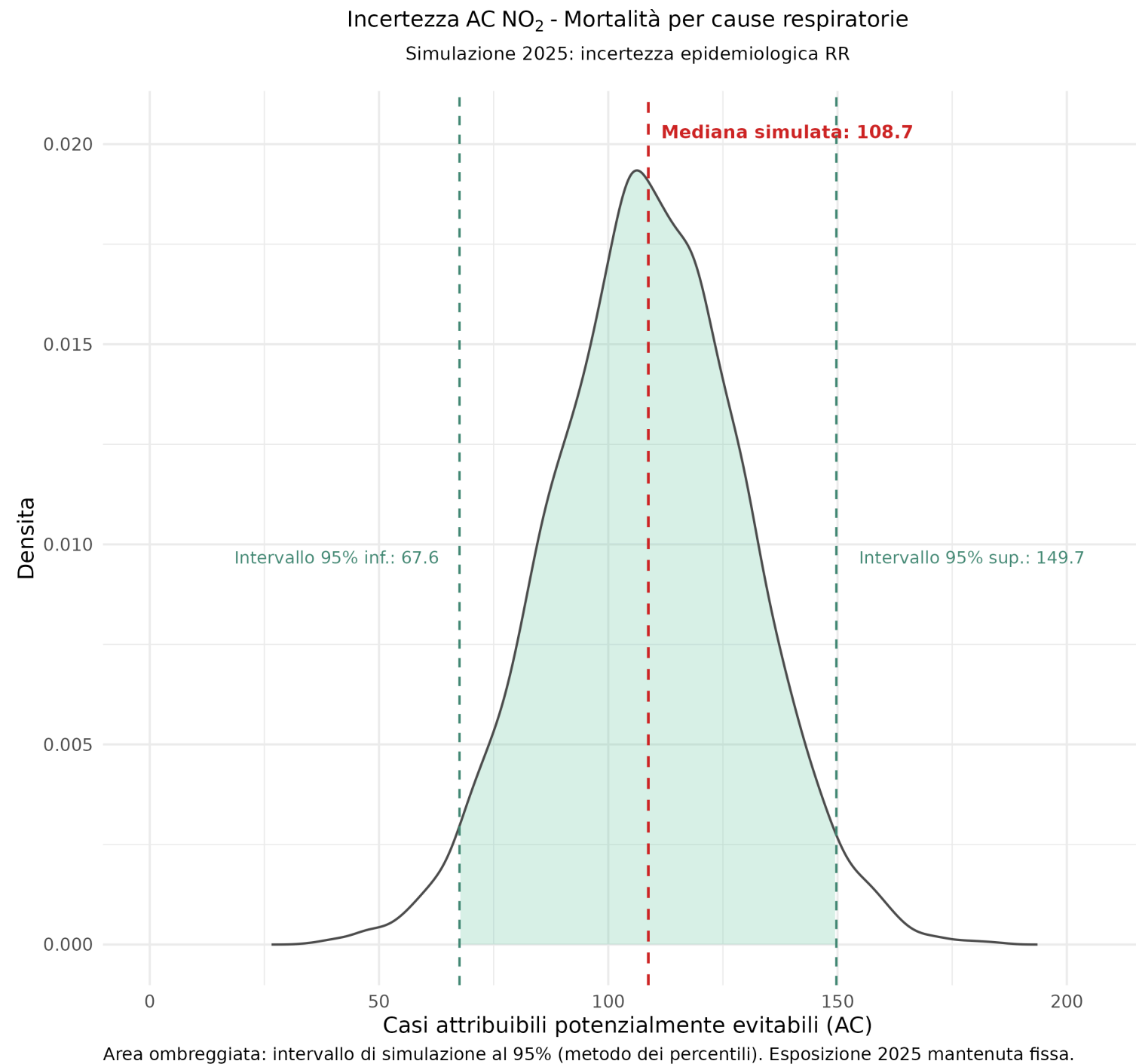
$AC = 109.0$ casi/anno ($AF = 2.86\%$)

Stima con incertezza RR (1.03 - 1.07)

$AC_{low} = 66.3$ casi/anno ($AF_{low} = 1.74\%$)

$AC_{upp} = 150.0$ casi/anno ($AF_{upp} = 3.95\%$)

Casi attribuibili (evitabili):
quota dei decessi attesi associata all'esposizione ambientale eccedente il livello controfattuale sono interpretabili come casi evitabili se il differenziale viene annullato



Che cosa varia?

- estrazione valore di RR_{10} da una distribuzione log-normale.

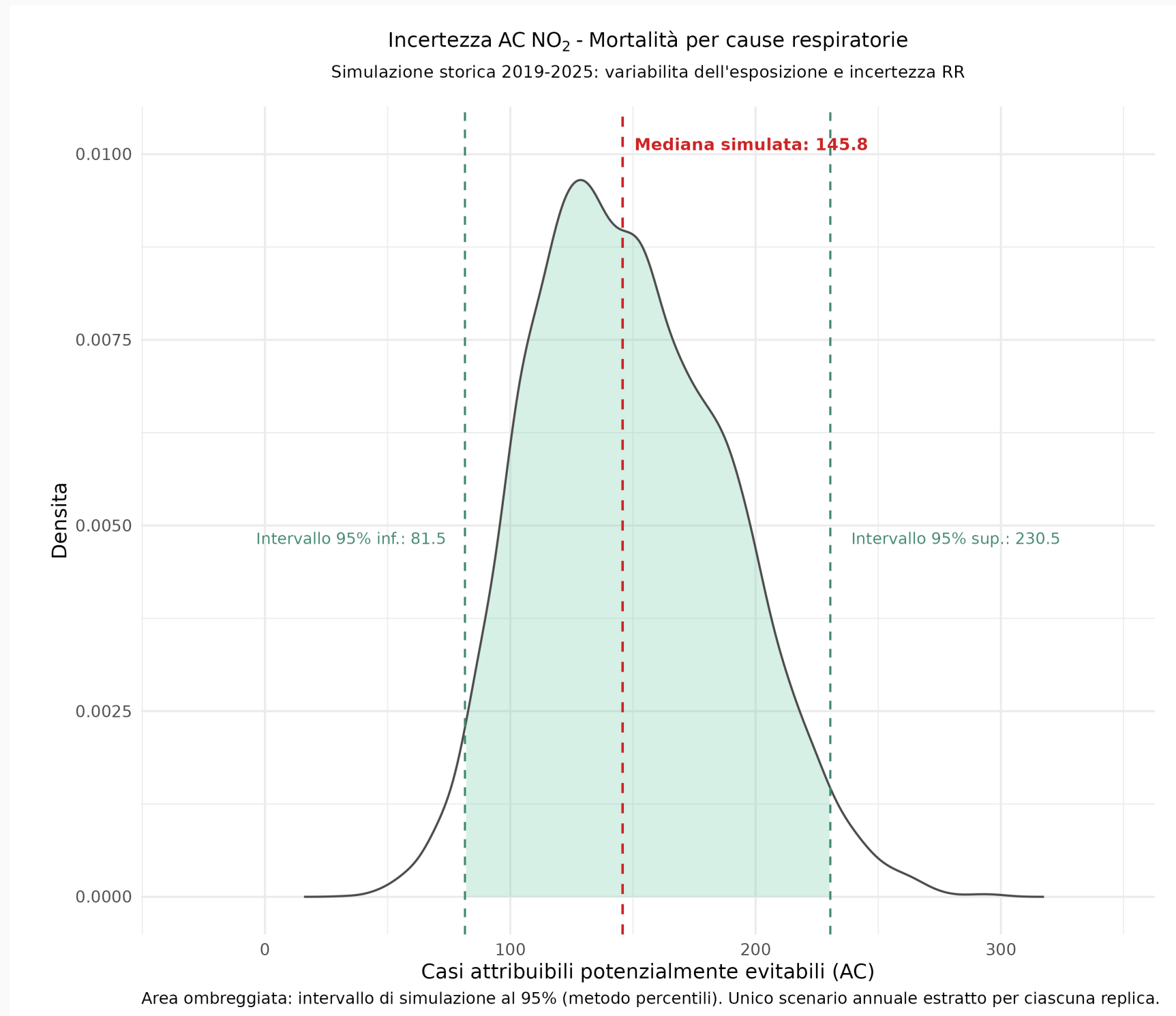
Rimangono fissi

- concentrazioni modellate 2025
- popolazione sezionale
- tassi grezzi provinciali

Risultato

- **mediana:** 108,7 casi/anno
- **IC 95%:** 67,6–149,7 casi/anno
- **stima deterministica:** 109 casi/anno

IC 95% propaga esclusivamente l'incertezza epidemiologica RR



Che cosa varia?

- estratto un anno di simulazione 2019-2025
- estratto un valore RR

Rimangono fissi

- campo spaziale concentrazioni per sezioni
- popolazione sezionale
- tassi grezzi provinciali

Risultato

- mediana: **145,8 casi/anno**
- intervallo 95%: 81.5 – 230.5
- stima centrale **+34%** rispetto al 2025

Descrive la sensibilità dei risultati agli scenari storici impiegati (anno esposizione)

Impatto sanitario

109 decessi respiratori attribuibili/anno

$$AF = 2,86\%$$

popolazione 30+ nello scenario 2025

Distribuzione spaziale

Il carico stimato è maggiore con:

- popolazione più numerosa
- concentrazioni più elevate
- maggiore differenziale dal riferimento OMS

Padova e Venezia con i valori assoluti più elevati, Belluno più bassi

Intervallo temporale

- Stima casi/anno potenzialmente evitabili
- Scenario 2025 relativamente favorevole rispetto a gran parte del periodo 2019–2025
- La simulazione storica non sostituisce la stima specifica del 2025.

L'esposizione a NO_2 eccedente il livello controfattuale OMS è associata ad un carico non trascurabile di mortalità respiratoria nella popolazione 30+ del Veneto.

I risultati quantificano un impatto potenziale sulla popolazione 30+ (casi evitabili/anno) ma:

- *non* si tratta di decessi individualmente identificabili (stime ecologiche di gruppo)
- *non* è una dimostrazione di causalità locale (nesting RR da letteratura OMS)

Punti di forza

- Analisi demografica alla scala delle sezioni censuarie
- Calcolo sezionale prima dell'aggregazione regionale
- Scenario controfattuale esplicito: $NO_2 = 10 \mu g m^{-3}$
- Separazione tra:
 - incertezza epidemiologica del RR
 - variabilità temporale dell'esposizione
- Procedura trasparente e replicabile

Limiti

- Disegno ecologico: nessuna inferenza individuale
- Possibili confondimento spaziale, MAUP e spillover
- Tassi provinciali grezzi 30+: no aggiustamento per età
- Esposizione vincolata al grigliato di 4 km
- Disallineamento temporale: popolazione 2021, mortalità 2024, esposizione 2025
- Incertezza propagata solo per il RR
- Simulazione storica descrittiva, non prognostica

In prospettiva:

- estensione della propagazione dell'incertezza
- adozione di modelli spazio-temporali
- integrazione di metodi di inferenza causale

potrebbero rendere la valutazione più solida e più adatta al supporto quantitativo delle politiche regionali di prevenzione ambientale e sanitaria.

Obiettivo operativo:

estendere VIS da analisi descrittiva a strumento robusto di supporto operativo alle politiche regionali di settore

Mortalità basale

- utilizzo di tassi provinciali età-specifici (primo confronto di sensibilità tra utilizzo di tassi provinciali e regionale medio)

Propagazione integrata dell'incertezza di stima

- concentrazioni, tassi di mortalità, demografia

Stime ambientali

- downscaling modellistica 1 km e ripartizione errore con struttura spaziale

Inferenza causale spaziale

- controllo confondenti socio-demografici: *ecological propensity score*, *IPTW*

Modelli spaziali e spazio-temporali

- stabilizzazione mortalità per piccole aree mediante Empirical Bayes
- modelli gerarchici bayesiani per la dipendenza spaziale (inferenza INLA), modellazione esplicita trend ed autocorrelazione temporale



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Grazie per l'attenzione

massimo.bressan@arpa.veneto.it

$$\Delta C_i \longrightarrow AF_i \longrightarrow AC_i$$

Eccedenza concentrazione (esposizione)

$$\Delta C_i = \max(C_{i,2025} - 10, 0)$$

- solo la concentrazione eccedente il livello guida OMS

Frazione attribuibile

$$AF_i = \frac{RR_i - 1}{RR_i} = 1 - e^{-\beta \Delta C_i}$$

- $\beta = \log(RR_{10})/10$.

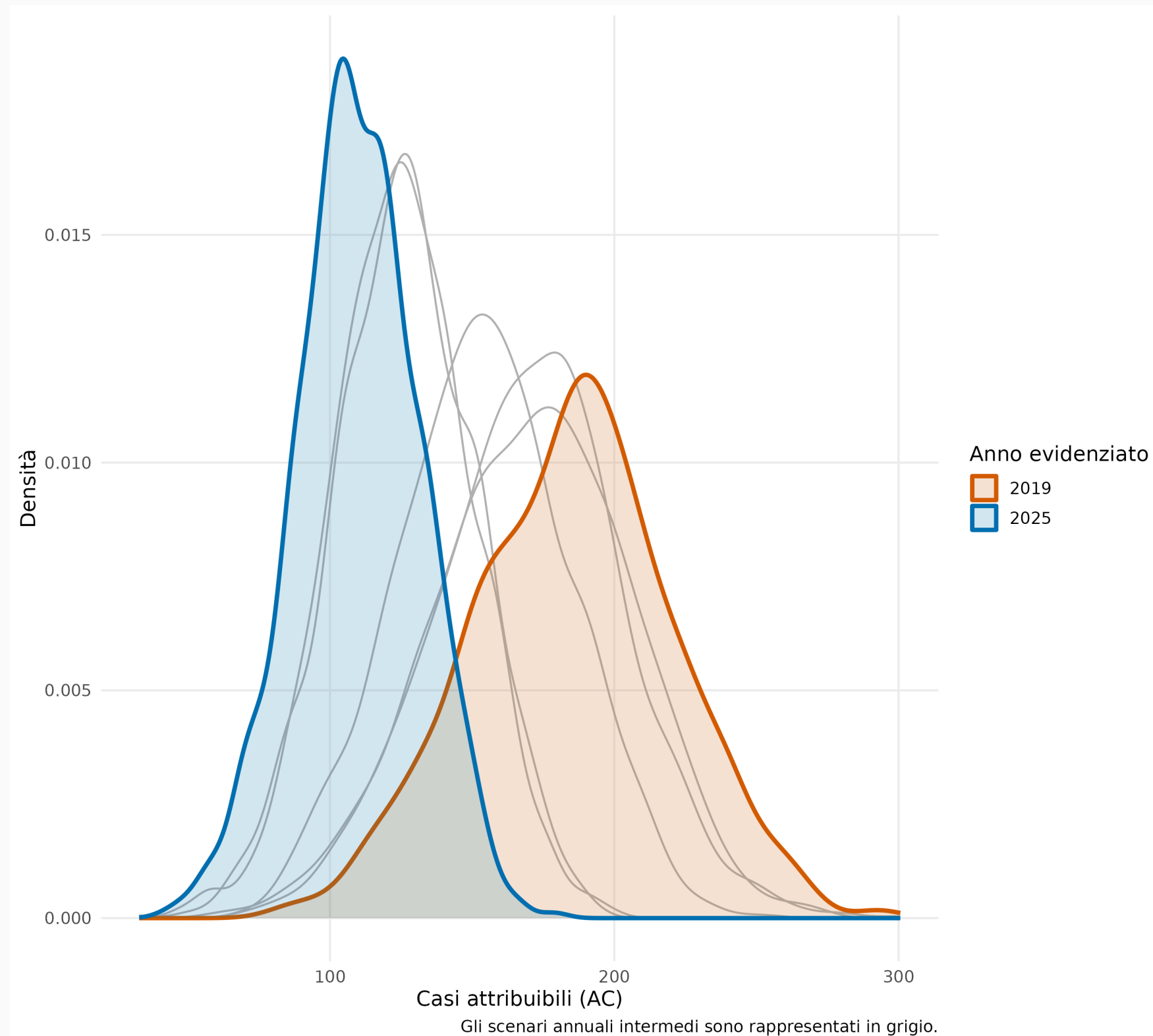
Casi attribuibili (evitabili)

$$AC_i = N_{i,30+} B_{p(i),30+} AF_i$$

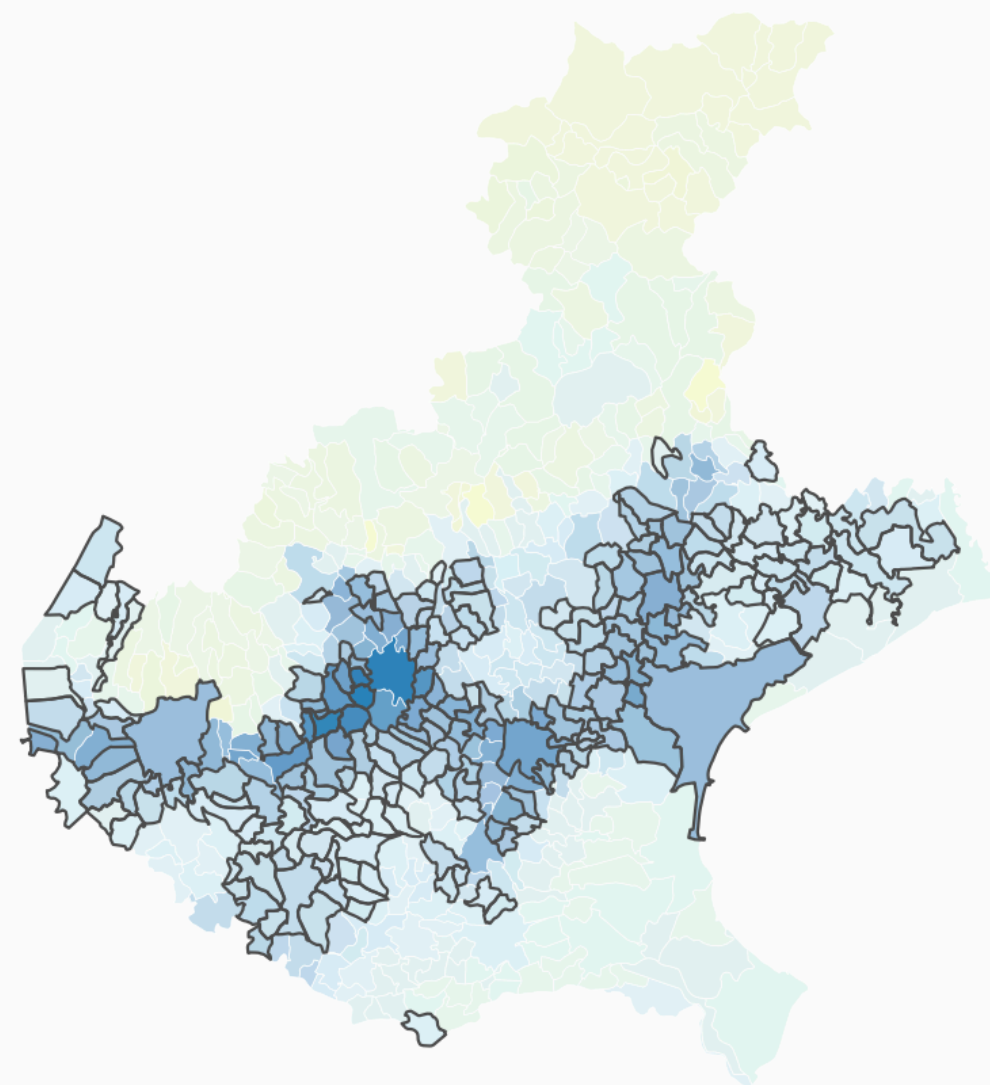
- popolazione 30+
- mortalità basale provinciale
- frazione attribuibile (RR, ΔC)

$$AC_{\text{Regione}} = \sum_i AC_i$$

Il calcolo viene effettuato per sezione di censimento e successivamente aggregato



Media per Comune con aggiustamento per confronti multipli (Benjamini–Hochberg)



Sen's slope
($\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{anno}$)

-1.5 -1.0 -0.5 0.0

Scenario impatto immediato vs. graduale

Intervallo temporale: 6 anni (2025 - 2030)

